

IA: Stack decidida: **Python/FastAPI**. Vou atualizar o documento (RF11 e CA-10 com a nova lógica de cores, TRD com FastAPI, ADR 004 de stack) e, em seguida, entrego a **spec OpenSpec** (CA-01 a CA-10) e o ****plano de seed com professores normalizados** Documento atualizado: **RF11 e CA-10** agora com a lógica definitiva (verde/vermelho/amarelo/roxo), **TRD com FastAPI + PostgreSQL + Pydantic + SQLAlchemy**, **ADR 004** registrado e stack removida dos pontos em aberto (restou só frontend/deploy).

Agora os dois entregáveis pedidos:

1. Spec OpenSpec (CA-01 a CA-10)

Estrutura de pastas conforme o padrão OpenSpec:

```
spec/
├── capabilities/
│   ├── cadastros-base/README.md
│   ├── gestao-escala/README.md
│   └── visualizacao-calendario/README.md
└── project.md          (opcional: visão geral)
```

spec/capabilities/cadastros-base/README.md

```
---
name: cadastros-base
added: 2026-09-09
---

# Cadastros Base

Cadastro de professores, turmas e unidades curriculares (UCs), com tipo de
contratação PF/CLT/PJ e proteção contra exclusão de registros em uso.

## Requirements

### contratacao-com-limite-pf
Professores possuem tipo de contratação (`PF`, `CLT` ou `PJ`). Para `PF`,
o total anual de horas lançadas não pode ultrapassar 300; ao atingir o limite,
novos lançamentos são bloqueados.

- [ ] implementado

#### Scenario: bloqueio ao atingir 300 horas anuais para PF
- **WHEN** um professor cadastrado como PF atinge 300 horas anuais lançadas
- **THEN** o sistema bloqueia novos lançamentos para esse professor
```

```
- **AND**  exibe exatamente "Carga horária máxima anual de 300 horas atingida para o professor X."
```

```
####  Scenario: limite não se aplica a CLT ou PJ
```

```
- **WHEN**  um professor é cadastrado como CLT ou PJ  
- **THEN**  o limite de 300 horas anuais não se aplica
```

```
###  exclusao-protegida
```

Turma, professor ou UC com alocações existentes não podem ser excluídos fisicamente; exclusão de alocação exige confirmação.

```
- [ ] implementado
```

```
####  Scenario: exclusão de entidade com alocações vinculadas
```

```
- **WHEN**  um usuário tenta excluir turma, professor ou UC que possua alocações  
- **THEN**  o sistema impede a exclusão física
```

```
####  Scenario: exclusão de alocação exige confirmação
```

```
- **WHEN**  um usuário exclui uma alocação  
- **THEN**  o sistema exige confirmação antes de remover
```

spec/capabilities/gestao-escala/README.md

```
---
```

```
name: gestao-escala
```

```
added: 2026-09-09
```

```
---
```

```
# Gestão da Escala
```

Alocações (turma × turno × data × professor titular/substituto) com bloqueio de duplicidade e conflito, override justificado e consulta por turno.

```
## Requirements
```

```
###  bloqueio-de-duplicidade
```

Uma única alocação por turma + data + turno; exceções exigem justificativa.

```
- [ ] implementado
```

```
####  Scenario: duplicidade é bloqueada
```

```
- **WHEN**  um usuário tenta criar alocação para turma, data e turno já alocados  
- **THEN**  o sistema recusa  
- **AND**  exibe "Já existe uma alocação para a turma 7074D na data 16/03/2026 no turno manha."
```

```
####  Scenario: duplicidade registrada com justificativa (override)
```

```
- **WHEN**  o usuário escolhe "registrar mesmo assim" com justificativa de 10+ caracteres  
- **THEN**  o sistema salva com `forcada = true`
```

```

- **AND** grava a justificativa informada

#### Scenario: justificativa inválida
- **WHEN** a justificativa está vazia ou tem menos de 10 caracteres
- **THEN** o sistema recusa
- **AND** exibe "Informe uma justificativa com pelo menos 10 caracteres."

### bloqueio-de-conflito
Um professor não pode estar em mais de uma turma no mesmo turno/data; titular
não pode ser igual ao substituto.

- [ ] implementado

#### Scenario: professor em duas turmas no mesmo horário
- **WHEN** um usuário tenta alocar um professor em outra turma na mesma data e
  turno de uma alocação existente
- **THEN** o sistema recusa
- **AND** exibe "A professora Maria já está alocada na turma 7073 no turno
  tarde na data 16/03/2026."

#### Scenario: titular igual ao substituto
- **WHEN** o substituto selecionado é igual ao titular
- **THEN** o sistema bloqueia
- **AND** exibe "O professor substituto deve ser diferente do professor
  titular."

### allowlist-de-turno
Turno aceita apenas `manha`, `tarde` ou `noite`.

- [ ] implementado

#### Scenario: turno fora da allowlist
- **WHEN** um valor diferente de manha, tarde ou noite é enviado
- **THEN** o sistema rejeita
- **AND** exibe "Turno inválido. Informe manha, tarde ou noite."

### consulta-por-turno
Escala consultável por turno, ordenada por data.

- [ ] implementado

#### Scenario: consulta da escala de um turno
- **WHEN** um usuário consulta a escala de um turno
- **THEN** o sistema retorna todas as alocações do turno ordenadas por data,
  com turma, titular e substituto

```

spec/capabilities/visualizacao-calendario/README.md

```

---
name: visualizacao-calendario

```

```

added: 2026-09-09
---

# Visualização do Calendário (Semáforo)

Células do calendário coloridas por regra de validação em tempo de consulta.

## Requirements

### semaforo-de-cores
Cada célula recebe uma cor: verde, vermelho, amarelo ou roxo.

- [ ] implementado

#### Scenario: verde – professor único com horário ok
- **WHEN** um professor está alocado em uma turma com horário válido, sem conflito
- **THEN** a célula é exibida em verde

#### Scenario: vermelho – mesmo professor em duas turmas no mesmo horário
- **WHEN** um professor está alocado em duas turmas no mesmo horário
- **THEN** a célula é exibida em vermelho nas duas alocações

#### Scenario: amarelo – turma sem professor em dia letivo
- **WHEN** uma turma não possui professor alocado em um dia letivo
- **THEN** a célula é exibida em amarelo

#### Scenario: roxo – dois professores na mesma turma
- **WHEN** dois professores estão alocados na mesma turma no mesmo horário
- **THEN** a célula é exibida em roxo
- **AND** o lançamento é aceito somente quando um é titular e o outro é substituto

```

2. Plano de carga única (seed) — professores normalizados

Lista proposta para validação da coordenação — cada linha = um registro

professores ; a coluna "Grafias na planilha" mostra o que será unificado; [VALIDAR]

= precisa confirmação da coordenação antes da carga:

#	Nome canônico (proposto)	Grafias encontradas nas planilhas	Contratação [VALIDAR]	Observação
1	Caio	Caio	—	
2	Diogo	Diogo	—	

#	Nome canônico (proposto)	Grafias encontradas nas planilhas	Contratação [VALIDAR]	Observação
3	Eder	Eder	—	Também em "UC1: Eder / Intérprete Marcelo", "UC11: Eder", "UC17: Eder"
4	Eliny	Eliny	—	
5	Eliseu	Eliseu	—	"UC16: Eliseu"
6	Vitor	Vitor, VITOR	—	Unificar com Vitor Cardoso e Vitor Leães? [VALIDAR] — podem ser 1 ou 2 docentes
7	Alexandre	Alexandre	—	
8	Anita	Anita	—	
9	Émerson	Émerson	—	
10	Ana Rita	Ana Rita	—	
11	Silvio Teixeira	Silvio, Silvio Teixeira	—	Unificar
12	Wesley	Wesley	—	"UC8:Wesley", "UC9:Wesley", "UC10:Wesley", "UC17: Wesley"
13	Sheyla	Sheyla	—	"UC7: Sheyla"
14	Lopes	Lopes	—	"UC3: Lopes", "UC4: Lopes", "UC9: Lopes", "UC14: Lopes"
15	Edilaine	Edilaine	—	"UC11: Edilaine", "UC15: Edilaine", "UC15: Edilaine/aula assíncrona"
16	Maurício	Maurício	—	"UC14: Maurício"
17	Paulo	Paulo	—	"UC17: Paulo"

#	Nome canônico (proposto)	Grafias encontradas nas planilhas	Contratação [VALIDAR]	Observação
18	Janete	Janete, "Janete - marketing"	—	"UC1 - Janete", "UC4 - Janete", "UC17 - Janete"
19	Luciane	Luciane	—	"UC8 - Luciane", "UC12 - Luciane"
20	Carina	Carina	—	"UC4/5/7/9/10/17 - Carina"
21	Micheline	Micheline	—	"UC10 - Micheline"
22	Fernanda	Fernanda	—	
23	Ana	Ana	—	
24	Rogério	Rogério, Roger, Rogerio	—	"UC11- Rogério", "UC17 - Rogério"
25	Marcelo	Marcelo	—	Papel: intérprete (turmas com aluno surdo) — decidir se entra em professores ou tabela própria
26	Ibsen	Ibsen	—	Papel: substituição — vira lançamento tipo substituição , não professor fixo

Não são professores (excluir da carga): ADM N13D (é turma), Turma Encerra (evento), Carina não pode (observação), 0 (célula vazia), todos os feriados/recessos (viram lançamentos tipo feriado / recesso).

Demais tabelas do seed (dados já levantados):

- **UCs:** UC1 a UC17 — **UC2 e UC13 não aparecem nas planilhas** [VALIDAR se existem/estão ativas].
- **Turmas:** TDS M1, TIN M12, TDS M2, 7074D (manhã); TIN T9 (tarde); TIN N18, TIN N19, TIN 6836, TDS N1 (noite); TIN 6830 [VALIDAR turno]; N1, Viamão [VALIDAR]; ADM N13D, ADM N14B; Cursos FIC 6861–6866 (60h/84h, 2025).
- **Representantes:** TDS M1 → Jerônimo Dipps Neto; TIN M12 → Gustavo Veiga; TDS M2 → Lucas Imperatores; TIN T9 → Rafael; TIN 6830 → Luiza; TIN N18 → Thiago José dos Santos Carlesso; TIN N19 → Richard Raupp Odi; TIN 6836 → Roselaine Patrícia Spaniol; TDS N1 → Mirelly Gomes Gomes.

- **Ordem de carga:** 1) UCs → 2) Turmas → 3) Professores (normalizados) → 4) Representantes → 5) Calendário letivo 2026 (feriados viram lançamentos tipo `feriado`) → 6) Alocações reais (convertendo células livres em lançamentos com turma+UC+professor, usando a allowlist de tipos).
-

Próximos passos que recomendo:

1. Levar a tabela de 26 professores à coordenação e marcar os `[VALIDAR]` — em especial o **Vitor** (1 ou 2 docentes?) e os tipos de contratação de cada um.
2. Definir **frontend da SPA** (React/Vue/templates) — único item que falta para fechar o ADR de stack.
3. Se quiser, gero o **esqueleto do projeto FastAPI** (estrutura de pastas, modelos SQLAlchemy, schemas Pydantic com as validações CA-01 a CA-10) como próximo passo de implementação.